

SUPPORT DE COURS : MICROMOTEUR DE MODELISME (CF TP)

Objectif :

- Positionner correctement les lumières d'admission et d'échappement pour optimiser le rendement du micromoteur.

1 REPERAGE D'UN POINT ET TRAJECTOIRE

1.1 Déplacement du piston dans la chambre de combustion

Choix du système de coordonnées de repérage

Coordonnées cartésiennes

$$\vec{x}_3 = \vec{x}_0; \vec{y}_3 = \vec{y}_0; \vec{z}_3 = \vec{z}_0$$

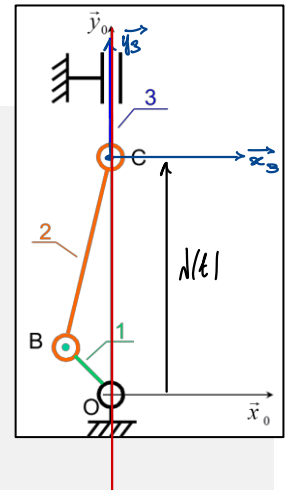
$$\vec{OC} = n(t)\vec{y}_0 \Rightarrow \vec{OC} \begin{pmatrix} 0 \\ n(t) \\ 0 \end{pmatrix}_{R_0}$$

Trajectoire : $T_{C \in 3/R_0}$

1) Vecteur position de C dans $R_0 \Rightarrow \vec{OC}$ originaire de R_0

2) Projeter dans R_0 . $\vec{OC} = n(t)\vec{y}_0$

3) Equation de la trajectoire : $\begin{cases} x_c = 0 \\ y_c = n(t) \\ z_c = 0 \end{cases}$ donc droite $(O, \vec{y}_0) \rightarrow$ représentée en rouge



1.2 Mouvement du maneton

Choix du système de coordonnées de repérage $(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$

Coordonnées polaires

$$\vec{OB} = e \vec{y}_1(\theta_{1/0})$$

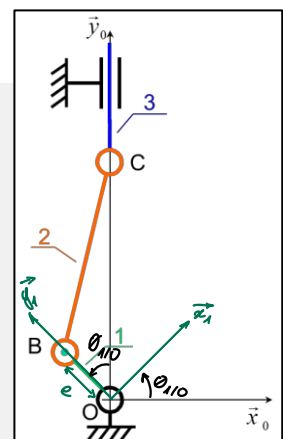
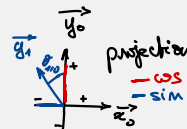
rayon $\theta_{1/0}$ angle

$$+ 1 \text{ angle } \theta_{1/0} = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$$

Trajectoire : $T_{B \in 1/R_0}$

1) Vecteur position de B dans R_0 . $\vec{OB}$ originaire de R_0 .

2) Projeter dans R_0 : $\vec{OB} = e \vec{y}_1(\theta_{1/0}) = e(-\sin \theta_{1/0} \vec{x}_0 + \cos \theta_{1/0} \vec{y}_0)$



2 ETUDE GEOMETRIQUE DES MECANISMES PLANS 2D

Notion de liaison plane :

Quand le mécanisme est plan, on peut se ramener à 3 liaisons planes :

GLISSIÈRE PLAN

	X	R	T
X	1	0	0
Y	0	0	1
Z	0	0	0

PIVOT PLAN

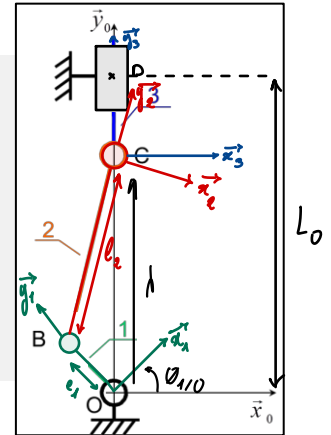
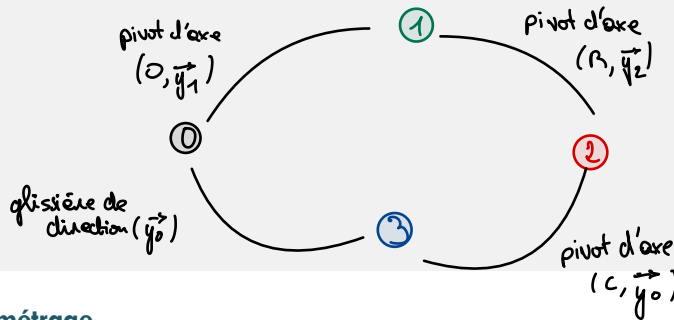
	X	R	T
X	0	1	0
Y	0	0	1
Z	1	0	0

PONCTUELLE PLAN

	X	R	T
X	0	0	1
Y	0	0	0
Z	1	0	0

Modèle plan

Graphe de structure et schéma cinématique :



Paramétrage

Données relatives aux pièces:	Données relatives aux liaisons:
Vilebrequin (1): $\vec{OB} = e_1 \vec{y}_1$	Glissière (0 - 3): $\vec{OC} = \lambda \vec{y}_0$
Bielle (2): $\vec{BC} = l_2 \vec{y}_2$	Pivot (0 - 1): $\theta_{1/0} = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$
Bâti (0): $\vec{OD} = L_0 \vec{y}_0$	Pivot (1 - 2): $\theta_{2/1} = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$
	Pivot (2 - 3): $\theta_{3/2} = (\vec{x}_2, \vec{x}_3) = (\vec{y}_2, \vec{y}_3)$

Loi Entrée-Sortie

Exprimer les relations géométriques liant λ à $\theta_{1/0}$. En déduire le degré de mobilité du mécanisme.

$$\vec{OB} + \vec{BC} + \vec{CO} = \vec{0}$$

$$e_1 \vec{y}_1 + l_2 \vec{y}_2 - \lambda \vec{y}_0 = \vec{0}$$

Projection dans R_0 :

$$e_1 \begin{pmatrix} -\sin \theta_{1/0} \\ \cos \theta_{1/0} \end{pmatrix}_{R_0} + l_2 \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}_{R_0} - \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{R_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_0}$$

$$\left. \begin{aligned} x_0 &= -e_1 \sin \theta_{1/0} - l_2 \sin \varphi = 0 \\ y_0 &= e_1 \cos \theta_{1/0} + l_2 \cos \varphi - \lambda = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &2 \text{ équations dimensionnelles} \\ &+ \varphi = \theta_{1/0} + \theta_{2/1} \quad 1 \text{ équation angulaire} \end{aligned}$$

Entrée λ : Translation piston

Sortie $\theta_{1/0}$: Angle vilebrequin

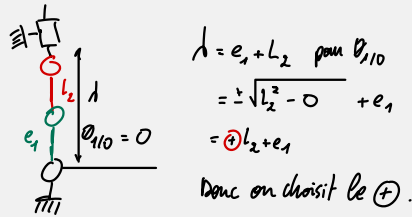
$\rightarrow$ éliminer φ inconnue

$$\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$$

$$\text{on isole } \cos \varphi \text{ et } \sin \varphi \text{ et on trouve: } \left(\frac{e_1 \sin \theta_{1/0}}{l_2} \right)^2 + \left(\frac{\lambda - e_1 \cos \theta_{1/0}}{l_2} \right)^2 = 1 \Leftrightarrow (\lambda - e_1 \cos \theta_{1/0})^2 = l_2^2 - (e_1 \sin \theta_{1/0})^2$$

$$\Leftrightarrow \lambda = \pm \sqrt{l_2^2 - (e_1 \sin \theta_{1/0})^2} + e_1 \cos \theta_{1/0}$$

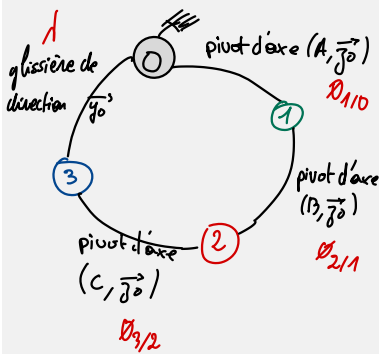
+ ou - ?? on prend un cas particulier.



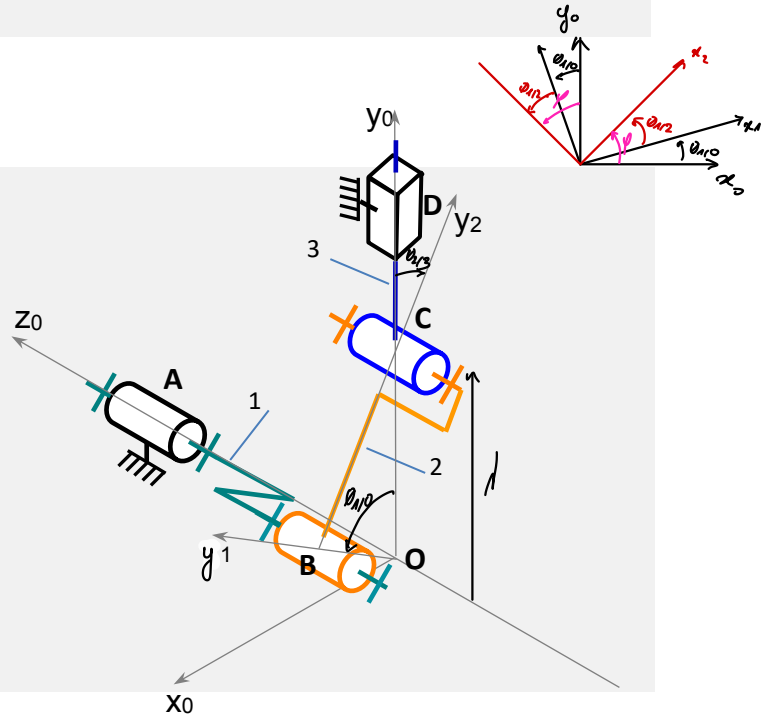
3 ETUDE GEOMETRIQUE DES MECANISMES 3D

• Modèle 3D

Graphe de structure et schéma cinématique :



$AO = L_1$ $OB = e_1$ $OC = L_2$



• Paramétrage

Données relatives aux pièces:	Données relatives aux liaisons:
Vilebrequin (1): $\overrightarrow{AB} = -L_1 \overrightarrow{\delta_{0,1}} + e_1 \overrightarrow{y_1}$	GLISSIÈRE (0-3): $l = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{y_0}$
Bielle (2): $\overrightarrow{BC} = L_2 \overrightarrow{y_2}$	Pivot (1-0): $\theta_{1/0} = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1}) = (\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y_1})$
Bâti (0): $\overrightarrow{OA} = L_0 \overrightarrow{\delta_0}$	Pivot (2-3): $\theta_{2/3} = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_2}) = (\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y_2})$
	Pivot (1-2): $\theta_{1/2} = (\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2}) = (\overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{y_2})$

• Loi Entrée-Sortie

En 3D : 6 équations

$\left. \begin{matrix} R_x \\ R_y \\ R_z \end{matrix} \right\} \begin{matrix} 3 \text{ équations angulaires} \rightarrow \text{en 3d on ne sait pas les écrire} \end{matrix}$

$\left. \begin{matrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{matrix} \right\} \begin{matrix} 3 \text{ équations dimensionnelles venant de } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{OA} = \vec{0} \\ 4 \text{ inconnues } l, \theta_{1/0}, \theta_{2/1}, \theta_{3/2} \end{matrix}$

$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CO} + \vec{OA} = \vec{0}$$

$$-L_1 \vec{z}_0 + e_1 \vec{y}_1 + L_2 \vec{y}_2 - d \vec{y}_0 + L_0 \vec{z}_0 = \vec{0}$$

$$\vec{y}_1 = \cos \theta_{110} \vec{y}_0 - \sin \theta_{110} \vec{z}_0$$

On projette

$$\vec{y}_2 = \cos \varphi \vec{y}_0 - \sin \varphi \vec{z}_0$$

$$\begin{cases} z_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -e_1 \sin \theta_{110} - L_2 \sin \varphi = 0 \\ +e_1 \cos \theta_{110} + L_2 \cos \varphi - d \\ -L_1 + L_0 = 0 \end{cases} \left. \vphantom{\begin{cases} z_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{cases}} \right\} \text{m\^eme equations que en 2D}$$

cette \u00e9quation ne sert \u00e0 rien pour r\u00e9soudre
elle impose une condition g\u00e9om\u00e9trique \u00e0 respecter pour le montage
 $\Rightarrow$ c'est une \u00e9quation d'hyperstatisme.

Bilan $N_{eq} = 6 \times 1$ 1 cycle en 3D

$N_{inc} = 4$ 3 pivots + 1 glissiere

hyperstatisme = 3. T_z R_y R_x

$\text{rang} = N_{eq} - \text{hyperstatisme} = 6 - 3 = 3 \rightarrow$ nb d'\u00e9quations utiles

$\text{mobilit\u00e9} = N_{inc} - \text{rang} = 4 - 3 = 1 \rightarrow$ nb d'inconnue \u00e0 fixer pour pouvoir r\u00e9soudre

AU DS: Analyse pr\u00e9liminaire:

$\rightarrow$ compter: N_{eq} : nombre d'\u00e9quation $\left. \begin{array}{l} \nearrow N_{cycle} \times 6 \text{ en 3D} \\ \searrow N_{cycle} \times 3 \text{ en 2D} \end{array} \right\} N_{cycle} = N_{liaison} - N_{pi\u00e8ce} + 1$
 N_{inc} : nombre d'inconnue par degr\u00e9 de libert\u00e9 des liaisons $\rightarrow$ ex notable = 3
P.G = 2
Ponchuelle = 5

$\rightarrow$ intuiton le degr\u00e9 de mobilit\u00e9 $m = m_{utiles} + m_{intermes}$

$\rightarrow$ appliquer la/les formules:

$$\text{rang} = N_{inc} - m$$

$$\text{hyperstatisme} = N_{eq} - \text{rang}$$

ou

$$h = N_{eq} - N_{inc} + m$$

$$N_{eq} = N_{cycle} \times \text{dimension}$$

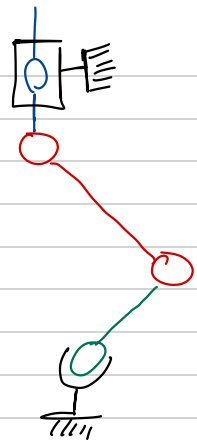
$$N_{cycle} = N_{liaison} - N_{pi\u00e8ce} + 1$$

Exemple :

4 liaisons
- 4 pièces
+ 1 x 3
donc $N_{eq} = 3$



4 liaisons
- 4 pièces
+ 1 x 3
 $N_{eq} = 3$



	2D	3D		2D	3D		2D	3D
$N_{eq} =$	3	6	$N_{eq} =$	3	6	$N_{eq} =$	3	6
$N_{inc} =$	4	5	$N_{inc} =$	4	8	$N_{inc} =$	5	9
$m =$	1	1	$m =$	1	2	$m =$		
$rang = N_{inc} - m =$	3	4	$rang = N_{inc} - m =$			$rang = N_{inc} - m =$		
$h = N_{eq} - rang$	0	2	$h = N_{eq} - rang$			$h = N_{eq} - rang$		
	isostatique	hyperstatique de degré 2.						